TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 7
LOSANGE : DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définition

1) Donner la définition d'un losange.

2) Un losange est-il un parallélogramme ? Justifier.

Exercice 2 : Propriétés

Recopier et compléter : si un quadrilatère est un losange, alors

a) ses côtés opposés sont ... ;

b) ses diagonales se coupent ... et sont ... ;

c) ses diagonales sont ... de symétrie du losange ;

d) ses angles opposés ... ;

e) chaque diagonale est la ... de l'autre.

Exercice 3 : Calculer des longueurs

$ABCD$ est un losange de centre O tel que $AB = 5$ cm, $AC = 8$ cm et $BD = 6$ cm. Donner BC, CD, DA, OA, OB et le périmètre. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{AOB}$?

Exercice 4 : Construire un losange 1

Construire un losange $ABCD$ de côté 4 cm tel que $\widehat{DAB} = 70°$.

Exercice 5 : Construire un losange 2

Construire un losange $EFGH$ dont les diagonales mesurent $EG = 9$ cm et $FH = 5$ cm.

Exercice 6 : Construire un losange 3

Construire un losange $MNPQ$ tel que $MN = 5$ cm et $MP = 8$ cm. (Commencer par le triangle isocèle MNP.)

LN EDUCATION

Exercice 7 : **Angles d'un losange**

$ABCD$ est un losange de centre O avec $\widehat{DAB} = 64°$.

1) Calculer $\widehat{ABC}$, $\widehat{BCD}$ et $\widehat{CDA}$.

2) Justifier que (AC) est la bissectrice de $\widehat{DAB}$. Calculer $\widehat{OAB}$.

3) Calculer $\widehat{OBA}$ (triangle AOB rectangle en O).

Exercice 8 : **Triangles dans un losange**

$ABCD$ est un losange de centre O. Quelle est la nature des triangles ABD, ABC et AOB ? Justifier.

Exercice 9 : **Losange et cercles**

On donne un segment $[AC]$ de 6 cm. On trace deux cercles de même rayon 4 cm, de centres A et C ; ils se coupent en B et D.

1) Quelle est la nature de $ABCD$? Justifier.

2) Que représente la droite (BD) pour le segment $[AC]$?

Exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) Tout losange est un parallélogramme.

2) Les diagonales d'un losange ont la même longueur.

3) Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

4) Un losange a deux axes de symétrie.

5) Les quatre angles d'un losange sont égaux.

LN_EDUCATION